

IP adresleri genel olarak sanal veya fiziksel bir network interface ile ilişkilendirilir. Ingress VIP ile API VIP genelde load balancer / reverse Proxy dünyasında geçen kavramlardır.

VIP (Virtual IP) nedir?

VIP = Virtual IP

Dört temel IP adresi türü vardır. Bunlar:

- Public
- Private
- Static
- Dinamic

Sanal IP adresleri hem dinamic hem de private IP kategorisine girer.

VIP gerçek bir sunucuya değil servise ait sanal IP'dir. VIP'ler bir network interface'in mevcut IP'sine ek olarak atanır. **Birden fazla sunucu asla aynı sanal adresi paylaşmaz.**

Çok farklı kullanım alanına sahiptir.

Kullanım alanlarından biri olarak VIP, bir sunucuda aynı port üzerinden yayın yapan servisleri tanımlamamıza olanak tanır. Örneğin VIP yardımıyla sunucu üzerinden birden fazla web sitesi için 80 portundan farklı IP'lerle web sunucu hizmeti verilebilir. Bu yöntem özellikle test ve geliştirme sistemlerinde kaynak tasarrufu açısından oldukça faydalıdır.

Ingress VIP

Genelde Kubernetes ortamlarında kullanılır.

Dış dünyadan gelen HTTP/HTTPS trafiğinin ilk giriş noktasıdır. Kubernetes Ingress Controller'a bağlıdır. Web UI / Frontend / genel kullanıcı trafiği buradan gelir.

Client → Ingress VIP → Ingress Controller → Service → Pod

Ingress VIP: Kullanıcı web sayfasını açar → Ingress Controller'a gelir → Frontend servise yönlendirilir.

API VIP

Backend veya servis-servis iletişimi için ayrılmış VIP'tir. Sadece API çağrıları için kullanılır.

Ingress VIP → web / kullanıcı trafiği (frontend)

API VIP → API / servis trafiği (backend)

Bu iki VIP arkadaki servisler ile ilişkili ve genellikle aynı cluster veya network içinde çalışır.

Frontend Pod, bazı işlemler için API çağrısı yapacaksa → bu çağrıyı API VIP üzerinden yapar → API servislerine ulaşır.

Ingress VIP → Frontend → API VIP → API Pod

Avantajı

- Web trafiği ve API trafiği ayrı VIP'lerde
- **Daha güvenli ve performanslı bir yapı**

Kaynaklar:

<https://medium.com/@gokhansengun/virtual-ip-nedir-ve-nerelerde-kullan%C4%B1l%C4%B1r-f5750feaa530>

<https://whatismyipaddress.com/virtual-ip-address>